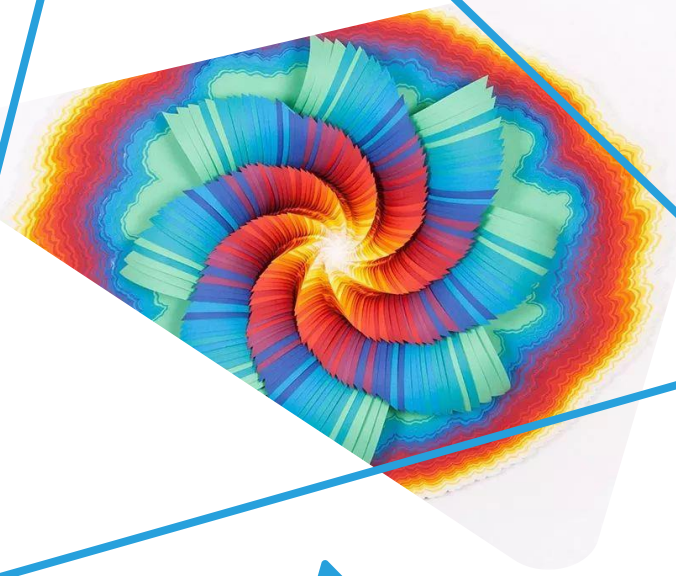
第五章
递归关系

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



01

递归关系的建立

Establishment of Recursive Relationships

递归关系的建立

递归关系是组合数学的一个重要课题它不仅在几乎所有的数学分支中占有重要的地位，而且在计算机科学，特别是算法分析中有着广泛的应用。

递归关系的建立

定义5.1：设$(a_0, a_1, \cdots, a_r, \cdots)$是一个序列，把该序列中的$a_r$和它前面的若干$a_i(0 \le i < r)$关联起来的方程称作一个递归关系。

例如：

1）错排数方程：$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$，$n = 3, 4, \ldots$

$D_1 = 0$，$D_2 = 1$，从而可确定错排数序列

$$(D_1, D_2, D_3, \cdots) = (0, 1, 2, 9, 44, 265, \ldots)$$

2）关系式$a_r = 3a_{r-1}(r \ge 1)$,$a_1 = 3$，从而确定唯一的序列

$$(a_1, a_2, a_3, \cdots) = (3, 3^2, \ldots, 3^r, \ldots)$$

递归关系的建立

带初值的递归关系记法：

$$\begin{cases} D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}) \\ D_1 = 0, D_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_n = 3a_{n-1} \\ a_0 = 3 \end{cases}$$

问题：如何建立一个递归关系？

递归关系的建立

例5.1.1

在一个平面上有一个圆和n条直线，这些直线中的每一条在圆内都同其他的直线相交。如果没有三条的直线相交于一点，试问这些直线将圆分成多少个区域?

基本思路： 建立递归关系并求解。

解： 设这 n 条直线将圆分成的区域数为 a_n 。

1）**初始值：** $n=0$，$a_0=1$。

2）假设有$n-1$条直线在圆内将圆分成a_{n-1}个区域。

3）再加入**第n条直线**与在圆内的其他$n-1$条直线相交。

递归关系的建立

解(续)：这条直线被$n-1$条直线在圆内**分成n条线段**，而**每线段**又将第n条直线在圆内经过的区域分成**两个区域**。这样，加入第n条直线后，圆内就增加了n个区域。即$a_n = a_{n-1} + n$。

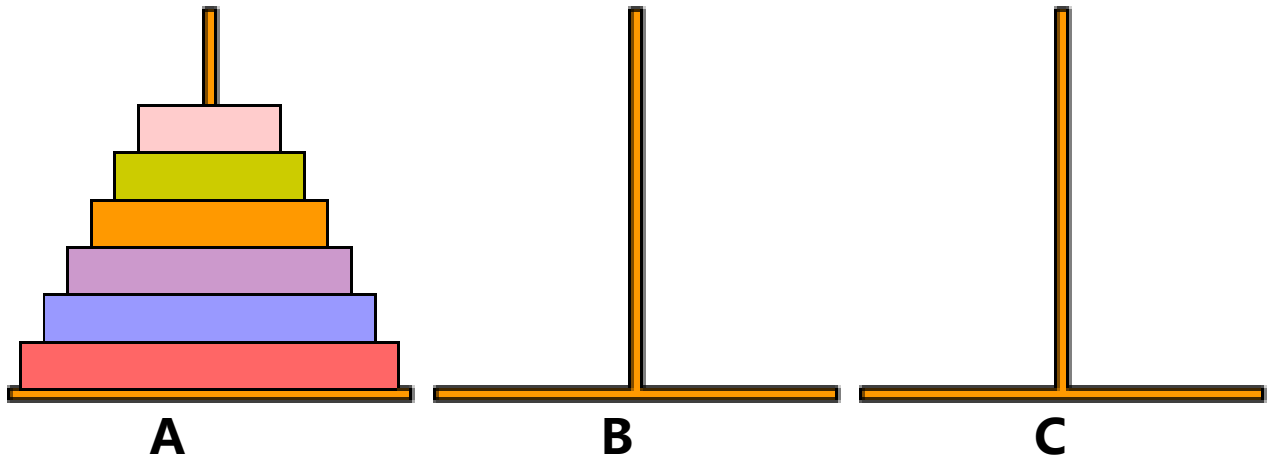
从而建立**带初值的递归关系**如下：

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + n \quad (n \geq 1) \\ a_0 = 1 \end{cases}$$

求解此递归关系式可得： $a_n = \left(n^2 + n + 2\right)/2$

递归关系的建立

例5.1.2



“Hanoi塔”问题是指：n个大小不一的圆盘依半径的大小，从下而上的套在柱子A上。现要求将所有的圆盘从柱子A上全部转移到柱子C上，每次只允许从一根柱子上转移一个圆盘到另一根柱子上，且在转移过程中不允许出现大圆盘放在小圆盘上。试问要转移多少次才能将柱子A上的n个圆盘全部转移到柱子C上去?

递归关系的建立

解：设a_n表示从一根柱子上的n个圆盘全部转移到另一根柱子上的转移次数。

- **初始值**：$a_1 = 1$，$a_2 = 3$。
- **递归步骤**：当$n \geq 3$时，要将柱子A上的n个圆盘全部转移到柱子C上，可分为三步→

  ① 把柱子A上的$n-1$个圆盘转移到柱子B上，这需要转移a_{n-1}次，

  ② 把柱子A上的最后一个大圆盘转移到柱子C上，需要转移1次，

  ③ 把柱子B上的$n-1$个圆盘转移到柱子C上，这也需要转移a_{n-1}次。

递归关系的建立

经过这些步骤后，所有A上的n个圆盘就全部转移到柱子C上。由加法规则，这一共转移了$2a_{n-1}+1$次。从而建立如下带初值的递归关系：

$$\begin{cases} a_n = 2a_{n-1} + 1 \quad (n \geq 2) \\ a_1 = 1 \end{cases}$$

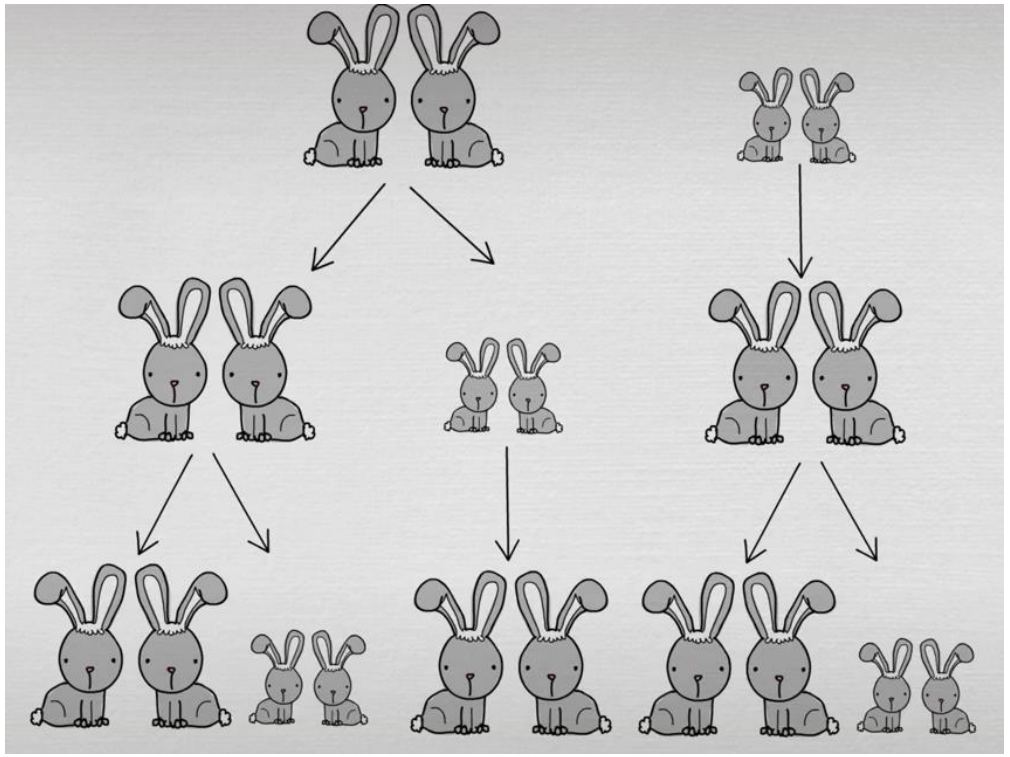
求解此递归关系式得

$$a_n = 2^n - 1$$

递归关系的建立

例5.1.3

“Fibonacci兔子问题”也是组合数学中著名问题之一。这个问题是指：从某一年开始时，把雌雄各一的一对兔子放入养殖场中，雌兔每月产雌雄各一的一对新兔。从第二个月开始每对新兔也是每月产一对雌雄各一的兔子。试问第n个月后养殖场中共有多少对兔子?



递归关系的建立

解：设第n个月开始时，养殖场中兔子的对数为F_n。

1）**初始值**：定义$F_0 = 1$，显然有$F_1 = 1$。

2）**递归建立**：在第n个月开始时，除了有第$n-1$个月开始时养殖场中的全部兔子F_{n-1}外，还应该有F_{n-2}对兔子。这是因为，在第$n-2$个月开始就已经有的每对兔子在第 $n-1$ 个月里都应生一对新的兔子。

因此可以建立如下带初值的递归关系：

$$\begin{cases} F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (n \geq 2) \\ F_0 = 1, F_1 = 1 \end{cases}$$

求解此递归关系式即可。

递归关系的建立

可以推得$(F_0, F_1, \dots, F_n, \dots) =$

$(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, \dots)$

常称F_n为**Fibonacci数**，$(F_0, F_1, \dots, F_n, \dots)$为**Fibonacci序列**。

Fibonacci序列在数学中是一个奇特而又常见的序列，它在算法分析中起着重要的作用。

递归关系的建立

自然界：

1）**花瓣与种子排列**：百合花3瓣、梅花5瓣、向日葵种子螺旋线常为21/34或34/55对，这种布局最大化空间利用，减少遮挡。

2）**枝叶与松果结构**：树木分枝数（如1、1、2、3年枝桠）和松果鳞片螺旋数（如8/13条）均符合该数列，利于高效获取阳光。

3）**动物形态**：鹦鹉螺壳的螺旋、蜂巢结构也遵循此规律，以最小能耗实现最优功能。

递归关系的建立

算法分析：

1）动态规划：通过保存已计算的斐波那契数，可以将时间复杂度从指数级降低到线性级O(n)。这展示了动态规划的核心思想：避免重复计算，利用已计算的子问题结果。

2）斐波那契搜索：这是一种在有序数组中搜索的算法，类似于二分搜索，但使用斐波那契数来划分区间。其时间复杂度为O(log n)，且在某些情况下比二分搜索更优，因为它只涉及加减操作，而二分搜索涉及除法。

3）斐波那契堆：一种用于优先队列的数据结构，由迈克尔·弗雷德曼和罗伯特·塔扬提出。

递归关系的建立

Fibonacci数具有以下性质：

$$(1)\sum_{i=0}^{n} F_i = F_{n+2} - 1$$

$$(2)\sum_{i=1}^{n} F_{2i-1} = F_{2n} - 1$$

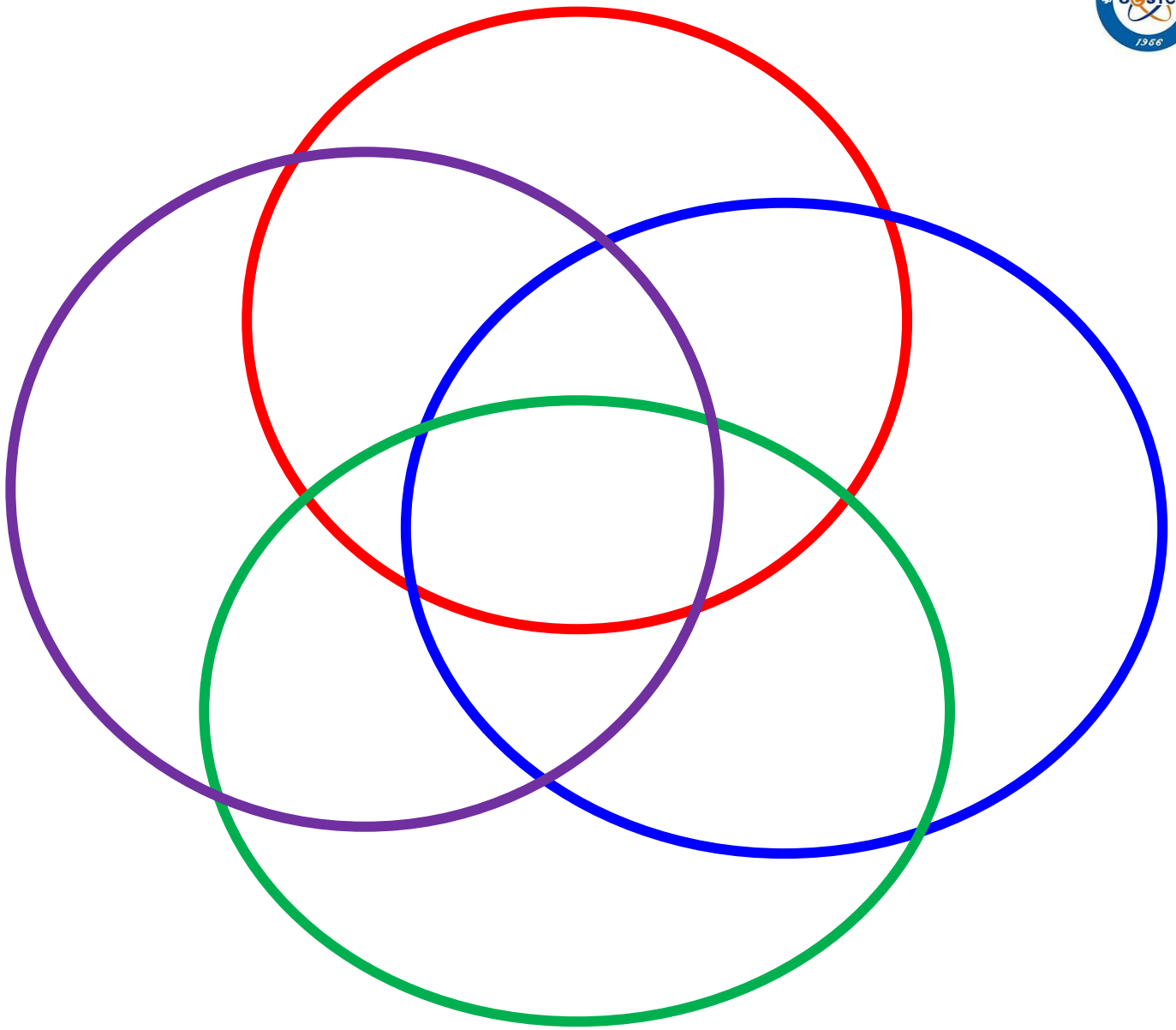
$$(3)\sum_{i=0}^{n} F_i^2 = F_n \cdot F_{n+1}$$

$$(4)F_{n+1} \cdot F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^{n+1}$$

递归关系的建立

例5.1.4

在一个平面上中，有n个圆两两相交，但任两个圆不相切，任三个圆无公共点。求这n个圆把平面分成多少个区域?



递归关系的建立

解：设这n个圆将平面分成a_n个区域

（1）**初始值**：$a_1 = 2$，$a_2 = 4$。

（2）**递归建立**：现假设前$n-1$个圆将平面分成a_{n-1}个区域，当加入第n个圆时，由题设这个圆与前$n-1$个圆一定相交于$2(n-1)$个点，这$2(n-1)$个点把第n个圆分成$2(n-1)$条弧,而每条弧正好将其所在区域分成两个区域，故新加入的第n个圆使所成的区域数增加了$2(n-1)$。

因此可以建立如下的递归关系：
$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + 2(n-1), & (n \geq 2) \\ a_1 = 2 \end{cases}$$

求解此递归关系即得到问题的答案。

递归关系的建立

例5.1.5

设有n个数$b_1, b_2, \ldots, b_n$的连乘积为$b_1 \cdot b_2 \cdot \cdots \cdot b_n$。试求不同的结合方式数(加括号的方式)。

解：设不同的结合方式数为a_n。

（1）初始值：定义$a_1 = 1$,显然 $a_2 = 1$ 。

（2）递归建立：由于对乘积$b_1 \cdot b_2 \cdot \cdots \cdot b_n$的任一结合方式，必有某一个$k(1 \le k \le n-1)$使得最后的运算为积$b_1 \cdot b_2 \cdot \cdots \cdot b_k$与积$b_{k+1} \cdot b_{k+2} \cdot \cdots \cdot b_n$相乘。

递归关系的建立

当k固定时，对乘积$b_1 \cdot b_2 \cdot \cdots \cdot b_n$有$a_k$种不同的结合方式，而对乘积$b_{k+1} \cdot b_{k+2} \cdot \cdots \cdot b_n$有$a_{n-k}$种不同的结合方式。

由乘法规则知，对某一个k共有$a_k \cdot a_{n-k}$种不同的结合方式。

再由加法规则即得如下的递归关系：

$$\begin{cases} a_n = \sum_{k=1}^{n-1} a_k \cdot a_{n-k} \quad (n \geq 2) \\ a_1 = 1, a_2 = 1 \end{cases}$$

求解此递归关系即得到问题的答案。

递归关系的建立

- 递归关系的类型很多，当前还没有一般规则可以用来解所有类型的递归关系。
- 特定递归关系：**常系数线性齐次递归关系**和**常系数线性非齐次递归关系**。

课堂练习

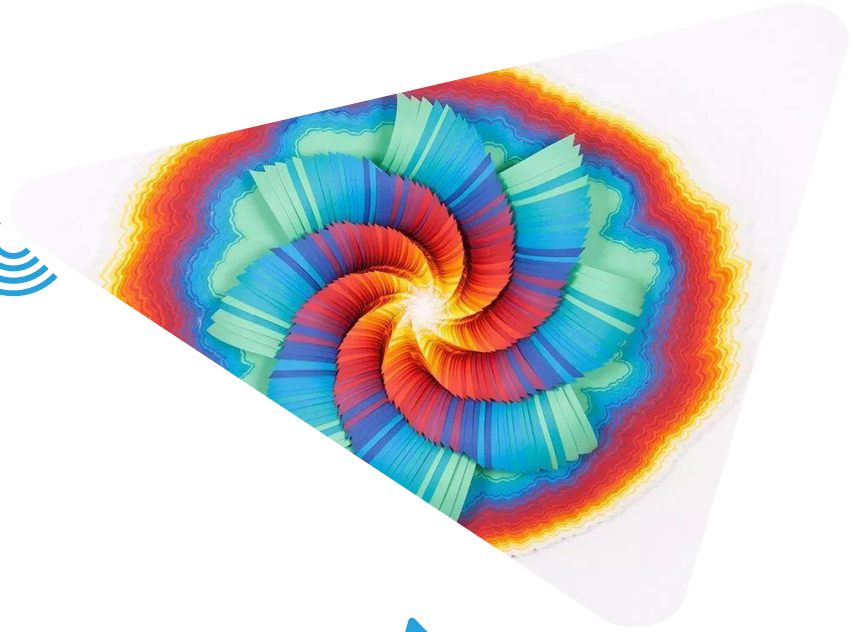
建立以下递归关系：

1）对1×n棋盘的每个正方形用红或蓝两种颜色之一着色。设a_n表示没有任何两个着红色的正方形是相邻的着色方式数。

2）a_n表示没有两个0相邻的n位三元序列（即由0，1，2组成的序列）的个数。

3）有一个楼梯共有n阶，一个人要从这个楼梯上去，他每一步可跨一阶或者两阶。 a_n表示此人走过该楼梯的方式数。

4）某人有n元钱，她每天要去菜市场买菜，或者买一元钱的蔬菜，或者买2元钱的猪肉，或者买2元钱的鱼。 a_n表示她花完n元钱的不同方式数。



本小节结束，谢谢